Регрессионный анализ: панельные данные и каузальность

Лекция 5
Модели со смешанными эффектами: продолжение

Допущения

1. $u_j \sim N(0, G)$; $e_{ij} \sim N(0, C)$, где G и C – ковариационные матрицы для u_j и e_{ij}, соответственно
2. гомоскедастичность: $Var(u_j) = G$ постоянна и $Var(e_{ij}) = C$ постоянна
3. $Cov(u_j, e_{ij}) = 0$
4. $Cov(u_j, u_k) = 0$ То есть, для разных групп случайные эффекты независимы
5. $Cov(e_{ij}, X) = 0$
6. $Cov(u_j, X) = 0$

Корреляция между u_{0j} и u_{1j}

Мы можем допустить ненулевую корреляцию между случайными эффектами для константы и коэффициента наклона (u_{0j} и u_{1j}) и оценить дополнительно этот параметр

Пример положительной корреляции: при более высоких значениях «стартовых» условий наблюдаем более выраженную положительную взаимосвязь зависимой переменной и ключевого предиктора.

Когда такое может быть? Пример: те страны, у которых изначально менее благоприятные экономические условия, долго восстанавливаются после экономического кризиса

Понятия и обозначения

Θ – общее обозначение для оцениваемого параметра

$\hat{\Theta}_{MLE}$ – общее обозначение для оценки параметра, полученной при помощи метода максимального правдодобия

Выборка – совокупность независимых и одинаково распределенных (iid – independent and identically distributed) случайных величин (выборка X_1, X_2, ... X_n и ее конкретная реализация: x_1, x_2, ... x_n)

Правдоподобие выборки – вероятность (плотность вероятности для непрерывных сл.в.) получения выборки при заданных параметрах
$L(\Theta = \Theta^* | x_1, x_2, ..., x_n) = P(X = x_1 \cap X = x_2 \cap ... \cap X = x_n | \Theta = \Theta^*)$,
где Θ^* – это конкретное значение параметра

Функция правдоподобия для ММП

Правдоподобие выборки зависит от значения параметра

Функция правдоподобия – функция параметров распределения, показывающая для заданной выборки, насколько правдоподобны (вероятны) эти данные при различных значениях параметров
Правдоподобие выборки показывает конкретное значение функции правдоподобия при заданном значении параметра ($\Theta = \Theta^*$)

Ключевая идея ММП

Согласно методу максимального правдоподобия, мы находим такую оценку параметра, при которой наша выборка является наиболее вероятной. Или иными словами, метод максимального правдоподобия находит значение параметра, которое максимизирует функцию правдоподобия $L(\Theta|X_1, ..., X_n)$ для заданной выборки

Алгоритм получения ММП-оценки

1. Записываем функцию правдоподобия исходя из предположения о распределении данных
2. Вспомогательный шаг для дифференцирования: берем натуральный логарифм от функции правдоподобия
3. Нас интересует точка экстремума. Условие первого порядка: берем производную (логарифмической) функции правдоподобия по интересующему нас параметру и приравниваем к 0

ММП применительно к МЕ-моделям

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\gamma} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \boldsymbol{e}$$

$$\mathbf{u} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{G}), \quad \boldsymbol{e} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{C})$$

$$\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{X}\boldsymbol{\gamma}, \mathbf{V}), \quad \text{где } \mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}^T + \mathbf{C}$$

$$f(\mathbf{y}) = (2\pi)^{-n/2}|\mathbf{V}|^{-1/2} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\gamma})^T \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\gamma})\right)$$

$$L(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{G}, \boldsymbol{C}) = -\frac{1}{2}\left[n\log(2\pi) + \log|\mathbf{V}| + (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\gamma})^T \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\gamma})\right]$$

Процедура взвешивания

Каков механизм получения оценки «уникального» значения характера взаимосвязи (или «стартовых» условий) для j-ой страны?

Представьте, что мы разделили массив на N подвыборок (всего N стран) и на каждой подвыборке оценили взаимосвязь ключевого предиктора и зависимой переменной. Полученные оценки коэффициентов при предикторе обозначим $\hat{\alpha}_{1j}$. Ту же взаимосвязь мы оценили на всей выборке, соответствующая оценка (средний характер взаимосвязи по всей выборке = $\hat{\gamma}_{10}$)

Процедура взвешивания

$$\hat{b}_{1j} = w_j \hat{\alpha}_{1j} + (1 - w_j)\hat{\gamma}_{10}$$

где $\hat{b}_{1j}$ – характер взаимосвязи предиктора и зависимой переменной в j-ой стране;

w_j – «вес» для оценки по отдельной подвыборке;

$(1 - w_j)$ – «вес» для среднего по всей выборке, то есть, вклад средней по выборке оценки в формирование итоговой оценки для страны $\hat{b}_{1j}$

Вопрос

В каком случае оценка взаимосвязи по отдельной подвыборке имеет больший вес в формировании оценки $\hat{b}_{1j}$?

Вопрос

В каком случае оценка взаимосвязи по отдельной подвыборке имеет больший вес в формировании оценки $\hat{b}_{1j}$?

Ответ

$$w_j = \frac{Var(u_{0j})}{Var(u_{0j}) + \frac{Var(e_{ij})}{n_j}}$$

1. при более высокой межгрупповой вариации
2. при большем размере подвыборки (количества наблюдений, доступных для j-ой страны)

при прочих равных условиях оценка взаимосвязи по отдельной подвыборке становится более значимой при формировании оценки $\hat{b}_{1j}$.

Интерпретация BLUP

BLUP

Также уникальную оценку коэффициента для отдельной единицы анализа можно переписать как:
$\hat{b}_{1j} = w_j\hat{\alpha}_{1j} + \hat{\gamma}_{10} - w_j\hat{\gamma}_{10} = \hat{\gamma}_{10} + w_j(\hat{\alpha}_{1j} - \hat{\gamma}_{10})$,
где $w_j(\hat{\alpha}_{1j} - \hat{\gamma}_{10})$ – BLUP (предсказанное значение случайного эффекта)

Вопрос

В контексте моделирования со смешанными эффектами нас в ряде случаев интересует не то, что мы в среднем наблюдаем по выборке, а страновая специфика. В связи с этим возникает необходимость предсказания характера взаимосвязи ключевого предиктора и зависимой переменной в отдельно взятой стране (или «стартовых» условий в отдельно взятой стране). Что показывает BLUP-значение?

Вопрос

В контексте моделирования со смешанными эффектами нас в ряде случаев интересует не то, что мы в среднем наблюдаем по выборке, а страновая специфика. В связи с этим возникает необходимость предсказания характера взаимосвязи ключевого предиктора и зависимой переменной в отдельно взятой стране (или «стартовых» условий в отдельно взятой стране). Что показывает BLUP-значение?

Ответ

BLUP – предсказанное значение отклонения в характере взаимосвязи (или отклонения в «стартовых условиях») в j-ой стране в отличие от того, что мы наблюдаем в среднем по всей выборке ($\hat{u_j}$)

Моделирование динамики y_{ti} во времени

Условимся, что работаем с панельными данными, в котором есть более и менее крупные единицы анализа (к примеру, данные по временным периодам, «вложенные» в страны)

Запишем в терминах ME-моделей общий вид ANOVA-модели:

$y_{ti} = \gamma_{00} + u_{0i} + e_{ti}$, где
γ_{00} – среднее значение зависимой переменной
u_{0i} – межгрупповая (между странами) изменчивость зависимой переменной
e_{ti} – ошибка на индивидуальном уровне

Линейное изменение y_{ti} во времени

Прежде чем включать объясняющие переменные, нужно смоделировать зависимость y_{ti} от времени. Это нужно для того, чтобы впоследствии получить «чистый» эффект ключевых предикторах на y_{ti}, то есть, отделить часть дисперсии, относящейся к временной динамике. Рассмотрим самую простую модель с линейным эффектом времени, одинаковым для всех стран. Первый период закодирован как «0»:

$$y_{ti} = \gamma_{00} + \gamma_{10} \times Time_{ti} + u_{0i} + e_{ti}$$

, где γ_{10} – то, насколько изменяется в среднем y_{ti} по всей выборке с каждым последующим временным периодом

Различия в линейных трендах

Теперь будем исходить из предположения о том, что зависимая переменная имеет свой индивидуальный линейный тренд в разных странах:

$$y_{ti} = \gamma_{00} + \gamma_{10} \times Time_{ti} + u_{0i} + u_{1i} \times Time_{ti} + e_{ti}$$

, где

γ_{10} – фиксированный эффект (взаимосвязь времени и y_{ti} в среднем по всей выборке)

Различия в линейных трендах

Теперь будем исходить из предположения о том, что зависимая переменная имеет свой индивидуальный линейный тренд в разных странах:

$$y_{ti} = \gamma_{00} + \gamma_{10} \times Time_{ti} + u_{0i} + u_{1i} \times Time_{ti} + e_{ti}$$

, где

γ_{10} – фиксированный эффект (взаимосвязь времени и y_{ti} в среднем по всей выборке)

u_{1i} – случайный эффект (отклонение во взаимосвязи времени и y_{ti} в i-ой стране от среднего по выборке)

Нелинейное изменение во времени

Предположение о постоянстве эффекта времени на протяжении всего наблюдаемого периода не всегда является реалистичным. Поэтому учтем нелинейный эффект времени, в частности, квадратичный:

$$y_{ti} = \gamma_{00} + \gamma_{10} \times Time_{ti} + \gamma_{20} \times Time_{ti}^2 + u_{0i} + u_{1i} \times Time_{ti} + e_{ti}$$

Данная модель исходит из допущения, что скорость изменения во времени y_{ti} одинакова для всех стран

Вопрос

Рассчитайте по предыдущей модели частную производную по времени и исходя из нее проинтерпретируйте оценки следующих фиксированных эффектов (γ_{10}, γ_{20}).

Вопрос

Рассчитайте по предыдущей модели частную производную по времени и исходя из нее проинтерпретируйте оценки следующих фиксированных эффектов (γ_{10}, γ_{20}).

Ответ

$$\frac{d\hat{y}_{ti}}{dTime_{ti}} = \hat{\gamma}_{10} + 2\hat{\gamma}_{20}Time_{ti}$$

Вопрос

Рассчитайте по предыдущей модели частную производную по времени и исходя из нее проинтерпретируйте оценки следующих фиксированных эффектов (γ_{10}, γ_{20}).

Ответ

$$\frac{d\hat{y}_{ti}}{dTime_{ti}} = \hat{\gamma}_{10} + 2\hat{\gamma}_{20}Time_{ti}$$

То есть, $\hat{\gamma}_{10}$ – средний характер взаимосвязи времени и y_{ti} только в ПЕРВЫЙ временной период (наклон касательной в первый период)

$\hat{\gamma}_{20}$ – легче интерпретировать сразу коэффициент, умноженный на 2 (насколько в среднем при прочих равных растет скорость изменения y_{ti})

Различия в нелинейном эффекте

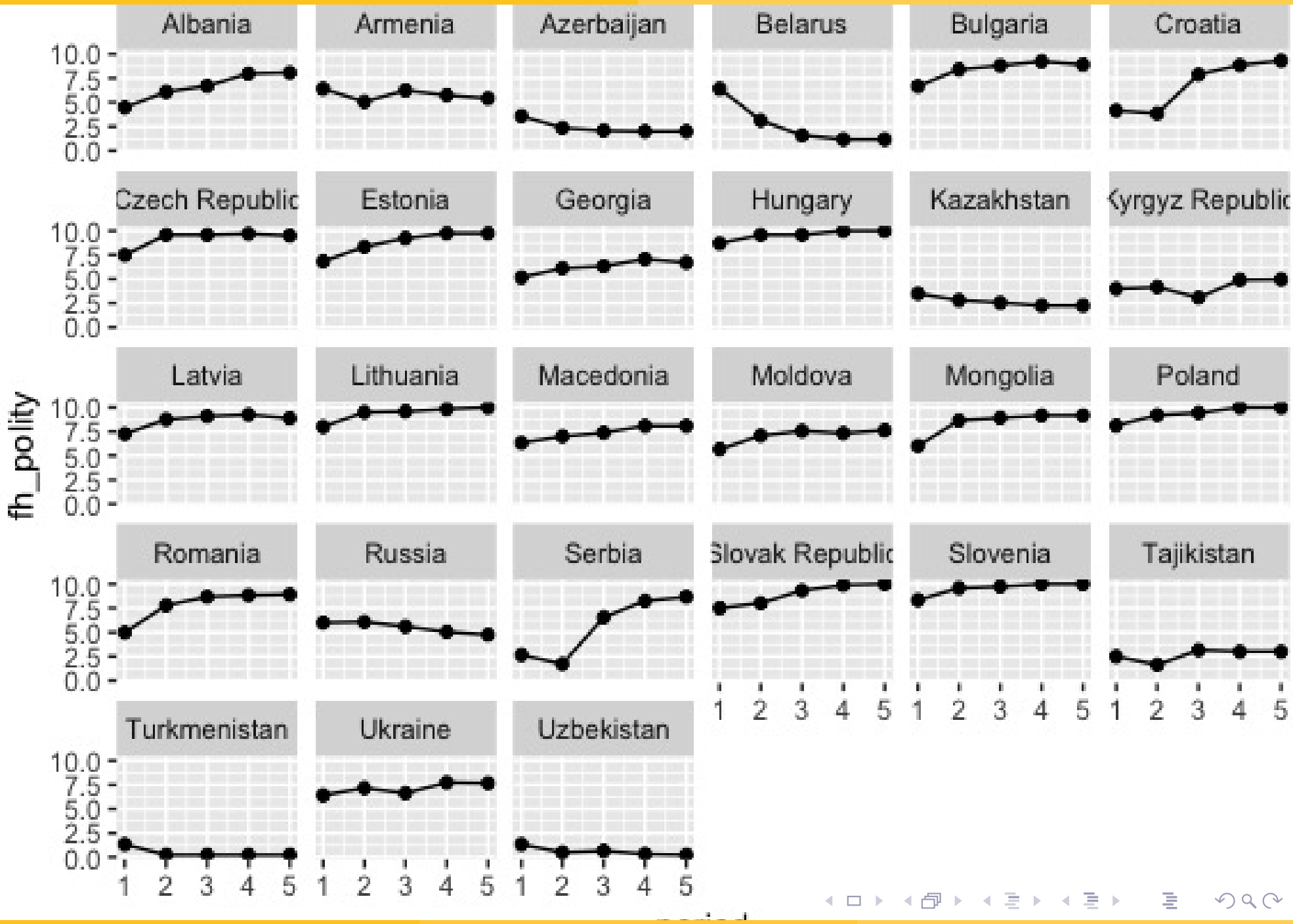
Вполне возможно, что коэффициент изменения эффекта времени с каждым периодом различается по странам. Это учитывает следующая модель:

$$\hat{y_{ti}} = \hat{\gamma}_{00} + \hat{\gamma}_{10} \times Time_{ti} + \hat{\gamma}_{20} \times Time_{ti}^2 + \hat{u}_{0i} + \hat{u}_{1i} \times Time_{ti} + \hat{u}_{2i} \times Time_{ti}^2$$

которая дополнительно включает случайный эффект u_{2i} для квадратичного времени

Иллюстрация

Посмотрите на следующий слайд и предположите, какие эффекты для моделирования динамики зависимой переменной во времени могут быть осмыслены


Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kazakhstan
Kyrgyz Republic
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Mongolia
Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
fh_polity
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
1
2
3
4
5

Пояснения к картинке

- Мы видим на графике различия в «стартовых» условиях. Случайный эффект для константы

Пояснения к картинке

- Мы видим на графике различия в «стартовых» условиях. Случайный эффект для константы
- В первый временной период разные наклоны, а значит разный характер взаимосвязи времени и отклика в первый временной период. Случайный эффект для времени

Пояснения к картинке

- Мы видим на графике различия в «стартовых» условиях. Случайный эффект для константы
- В первый временной период разные наклоны, а значит разный характер взаимосвязи времени и отклика в первый временной период. Случайный эффект для времени
- Разные траектории, эффект времени изменяется, при этом по-разному в разных странах. К примеру, в Болгарии с течением времени положительный эффект ослабляется, а в Беларуси – отрицательный эффект становится менее выраженным. Случайный эффект для времени в квадрате. Было бы возможно учесть его при большем количестве временных периодов.